

IAM - Documentación de Base de Datos (DB)

Equipo IAM

22 de octubre de 2025

1 Resumen

Este documento describe la estructura y procedimientos almacenados relacionados con la verificación de usuarios. Los scripts están bajo DTB/v1.0.7.

2 Esquema y Tablas

2.1 Tabla de códigos de verificación

```
CREATE TABLE SECU.TBL_CODIGO_VERIFICACION (  
    ID_COD_Verificacion INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL, -- PK  
    ID_Usuario          INT NOT NULL,              -- FK  
    COD_Alfa_Num        VARCHAR(10) NOT NULL,  
    Fecha_Expiracion    DATETIME,  
    ID_Estado           INT NOT NULL  
);  
ALTER TABLE SECU.TBL_CODIGO_VERIFICACION  
ADD CONSTRAINT PK_TBL_CODIGO_VERIFICACION PRIMARY KEY (ID_COD_Verificacion);
```

Estados (convención utilizada):

- **32** Activo.
- **33** Inactivo.
- **34** Verificado.

3 Alertas de Negocio

```
-- UTIL.TBL_ALERTAS (fragmento relevante)  
( 'B050', N'Generar Cdigo Verificacin',      N'Se ha generado y enviado...', 'I'),  
( 'B051', N'Reenviado Cdigo Verificacin',    N'Se ha reenviado...',          'I'),  
( 'B052', N'Verificacin Cdigo Verificacin',  N'Cdigo verificado...',         'I'),  
( 'B053', N'Inválido Cdigo Verificacin',     N'El cdigo ingresado no es vlido...', 'A'),  
( 'B054', N'Expirado Cdigo Verificacin',     N'El cdigo ha expirado...',      'A'),  
( 'B055', N'Usuario ya verificado',          N'Esta cuenta ya fue verificada previamente.',  
    , 'I'),  
( 'B057', N'Cdigo no activo',                N'El cdigo ya no est activo...', 'A');
```

4 Procedimientos Almacenados

4.1 Generar código

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE [SECU].[SP_GenerarCodigoVerificacion]
    @ID_Usuario INT,
    @MinutosExpiracion INT = 15
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @ID_Estado_Usuario INT, @Codigo VARCHAR(10), @Expira DATETIME;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        SELECT @ID_Estado_Usuario = U.[ID_Estado]
        FROM [SECU].[TBL_USUARIOS] U
        WHERE U.[ID_Usuario] = @ID_Usuario;

        IF (@ID_Estado_Usuario = 1)
        BEGIN
            COMMIT TRAN;
            SELECT [COD_ALERTA], [Nombre], [Mensaje], [Tipo]
            FROM [UTIL].[TBL_ALERTAS]
            WHERE [COD_ALERTA] = 'B055';
            RETURN;
        END

        UPDATE SECU.[TBL_CODIGO_VERIFICACION]
        SET ID_Estado = 33
        WHERE ID_Usuario = @ID_Usuario AND ID_Estado = 32;

        DECLARE @Chars NVARCHAR(36) = N'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
        DECLARE @i INT = 1, @len INT = 4;
        SET @Codigo = '';
        WHILE (@i <= @len)
        BEGIN
            SET @Codigo = @Codigo + SUBSTRING(@Chars, 1 + (ABS(CHECKSUM(NEWID()))) % LEN(@Chars)
            ), 1);
            SET @i = @i + 1;
        END

        SET @Expira = DATEADD(MINUTE, ISNULL(@MinutosExpiracion, 15), GETDATE());

        INSERT INTO SECU.[TBL_CODIGO_VERIFICACION] (ID_Usuario, COD_Alfa_Num,
        Fecha_Expiracion, ID_Estado)
        VALUES (@ID_Usuario, @Codigo, @Expira, 32);

        COMMIT TRAN;

        -- 1) Alerta
        SELECT [COD_ALERTA], [Nombre], [Mensaje], [Tipo]
        FROM [UTIL].[TBL_ALERTAS]
        WHERE [COD_ALERTA] = 'B050';

        -- 2) Cdigo + expiracin (alias fijos para DAL)
        SELECT
            CV.COD_Alfa_Num AS CODIGO_ALFA_NUM,
            CV.Fecha_Expiracion AS FECHA_EXPIRACION
        FROM SECU.[TBL_CODIGO_VERIFICACION] CV
        WHERE CV.ID_Usuario = @ID_Usuario AND CV.ID_Estado = 32
        ORDER BY CV.ID_COD_Verificacion DESC;
    END TRY

```

```

BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRAN;
    THROW;
END CATCH
END

```

4.2 Reenviar (regenerar) código

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE [SECU].[SP_ReenviarCodigoVerificacion]
    @ID_Usuario INT,
    @MinutosExpiracion INT = 15
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @ID_Estado_Usuario INT, @Codigo VARCHAR(10), @Expira DATETIME;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        SELECT @ID_Estado_Usuario = U.[ID_Estado]
        FROM [SECU].[TBL_USUARIOS] U
        WHERE U.[ID_Usuario] = @ID_Usuario;

        IF (@ID_Estado_Usuario = 1)
        BEGIN
            COMMIT TRAN;
            SELECT [COD_ALERTA], [Nombre], [Mensaje], [Tipo]
            FROM [UTIL].[TBL_ALERTAS]
            WHERE [COD_ALERTA] = 'B055';
            RETURN;
        END

        UPDATE SECU.[TBL_CODIGO_VERIFICACION]
        SET ID_Estado = 33
        WHERE ID_Usuario = @ID_Usuario AND ID_Estado = 32;

        DECLARE @Chars NVARCHAR(36) = N'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
        DECLARE @i INT = 1, @len INT = 4;
        SET @Codigo = '';
        WHILE (@i <= @len)
        BEGIN
            SET @Codigo = @Codigo + SUBSTRING(@Chars, 1 + (ABS(CHECKSUM(NEWID()))) % LEN(@Chars)
            ), 1);
            SET @i = @i + 1;
        END

        SET @Expira = DATEADD(MINUTE, ISNULL(@MinutosExpiracion, 15), GETDATE());

        INSERT INTO SECU.[TBL_CODIGO_VERIFICACION] (ID_Usuario, COD_Alfa_Num,
        Fecha_Expiracion, ID_Estado)
        VALUES (@ID_Usuario, @Codigo, @Expira, 32);

        COMMIT TRAN;

        SELECT [COD_ALERTA], [Nombre], [Mensaje], [Tipo]
        FROM [UTIL].[TBL_ALERTAS]
        WHERE [COD_ALERTA] = 'B051';

        SELECT

```

```

        CV.COD_Alfa_Num AS CODIGO_ALFA_NUM,
        CV.Fecha_Expiracion AS FECHA_EXPIRACION
FROM SECU.[TBL_CODIGO_VERIFICACION] CV
WHERE CV.ID_Usuario = @ID_Usuario AND CV.ID_Estado = 32
ORDER BY CV.ID_COD_Verificacion DESC;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRAN;
    THROW;
END CATCH
END

```

4.3 Validar código

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE [SECU].[SP_ValidarCodigoVerificacion]
    @ID_Usuario INT,
    @Codigo      VARCHAR(10)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @ID_Estado_Usuario INT, @ID_CodVerif_MatchActivo INT, @Expiracion_Match
        DATETIME;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        SELECT @ID_Estado_Usuario = U.[ID_Estado]
        FROM [SECU].[TBL_USUARIOS] U
        WHERE U.[ID_Usuario] = @ID_Usuario;

        IF (@ID_Estado_Usuario = 1)
        BEGIN
            COMMIT TRAN;
            SELECT [COD_ALERTA], [Nombre], [Mensaje], [Tipo]
            FROM [UTIL].[TBL_ALERTAS]
            WHERE [COD_ALERTA] = 'B055';
            RETURN;
        END

        SELECT TOP (1)
            @ID_CodVerif_MatchActivo = CV.[ID_COD_Verificacion],
            @Expiracion_Match       = CV.[Fecha_Expiracion]
        FROM SECU.[TBL_CODIGO_VERIFICACION] CV
        WHERE CV.[ID_Usuario] = @ID_Usuario
            AND CV.[ID_Estado] = 32
            AND LOWER(CV.[COD_Alfa_Num]) = LOWER(@Codigo)
        ORDER BY CV.[ID_COD_Verificacion] DESC;

        IF (@ID_CodVerif_MatchActivo IS NULL)
        BEGIN
            COMMIT TRAN;
            SELECT [COD_ALERTA], [Nombre], [Mensaje], [Tipo]
            FROM [UTIL].[TBL_ALERTAS]
            WHERE [COD_ALERTA] = 'B053';
            RETURN;
        END

        IF (@Expiracion_Match IS NOT NULL AND @Expiracion_Match < GETDATE())
        BEGIN

```

```

UPDATE SECU.[TBL_CODIGO_VERIFICACION]
SET ID_Estado = 33
WHERE ID_COD_Verificacion = @ID_CodVerif_MatchActivo;

COMMIT TRAN;
SELECT [COD_ALERTA],[Nombre],[Mensaje],[Tipo]
FROM [UTIL].[TBL_ALERTAS]
WHERE [COD_ALERTA] = 'B054';
RETURN;
END

UPDATE SECU.[TBL_CODIGO_VERIFICACION]
SET ID_Estado = 34
WHERE ID_COD_Verificacion = @ID_CodVerif_MatchActivo;

UPDATE SECU.[TBL_USUARIOS]
SET ID_Estado = 1
WHERE ID_Usuario = @ID_Usuario;

COMMIT TRAN;

SELECT [COD_ALERTA],[Nombre],[Mensaje],[Tipo]
FROM [UTIL].[TBL_ALERTAS]
WHERE [COD_ALERTA] = 'B052';
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRAN;
    THROW;
END CATCH
END

```

5 Contrato de datos (DAL)

El DAL mapea el segundo result set de *Generar/Reenviar* a:

- DTO_CodigoVerificacion { CodigoAlfaNum <= CODIGO_ALFA_NUM", FechaExpiracion <= "FECHA_EXPIRACION"}

Los controladores *no* deben asumir nombres distintos, estos alias son contractuales.

6 Pruebas

1. Verificar inserciones/actualizaciones de estados conforme a los SPs.
2. Tiempos de expiración (@MinutosExpiracion) respetados.
3. Alertas devueltas según escenario (activo, expirado, inválido, ya verificado).